T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLMLENDİRME ALANI
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DALI
Kalfalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri

Adayın Adı ve Soyadı:	**Sınav Tarihi:**	
T.C. Kimlik No:	**Sınav Süresi: En fazla 2 saat**	
Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:	**Sınav Başlama Saati:**	
Ölçme ve Değerlendirme Yeri:	**Revizyon Tarihi : . . /. . . /2021**	**REV.02**

Uygulama Sorusu: Resmi verilen klima devresinin boru bağlantılarını yapınız.	**Değerlendirme Puanı**	**Aldığı Puan**
A.ÖN HAZIRLIK	**(10 puan)**	
Kişisel koruyucu donanımları kullanır.	4	
Çevre güvenlik tedbirlerini alır.	2	
Uyarı işaret ve levhalarına uyar.	2	
Uygulama alanını düzenler.	2	
B.UYGULAMA	**(80 puan)**	
Araç, ekipman ve el aletlerini doğru şekilde seçer.	4	
Klima bağlantı borularını iş resmine uygun düzeltir.	4	
Klima montajına uygun boruyu ve bağlantı parçalarını doğru olarak seçer.	4	
İş resminde belirtilen ölçülere göre boru üzerinde gerekli markalamayı doğru olarak yapar.	5	
Seçilen ekipmanla kesme işlemini yapar.	8	
Kesme sonrası oluşan çapakları uygun el aletiyle temizler.	4	
Bakır borular standartlara uygun havşa açar.	10	
Klima dış , iç ünite arasındaki sinyal ,enerji kabloları ile bağlantı borularının izolasyonunu yapar.	8	
İzolasyon işlemi yapılan tesisatın dekoratif bant ile koruma altına alır.	4	
Uygulama resminde belirtilen ölçülere uygun bakır boru bükme işlemini yapar.	8	
Klima iç ve dış ünite bağlantılarını rakorlu birleştirmelerini yapar.	8	
Birleştirme yapılan boruların ölçü ve eksen kontrolünü yapar.	4	
Birleştirme noktalarını temizler.	4	
Klima Drenaj borularının bağlantılarını yapar.	5	
C: (UYGULAMA SONRASI)	**(10 puan)**	
Araç ve ekipmanların bakım ve temizliğini yaparak teslim eder.	2	
İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.	2	
Çalışma ortamında doğal kaynakları ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanır.	2	
Resmi verilen iş parçasını süresinde tamamlar.	2	
Uygulama alanının temizliğini yapar.	2	
TOPLAM	**(100 Puan)**	
Notlar / Görüşler:		

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLMLENDİRME ALANI
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DALI
Kalfalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri

Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza:	

- **Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.**
- **Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.**

İSG MALZEMELERİ LİSTESİ(Aday tarafından temin edilecektir.)	
1. ELDİVEN	
2. KORUYUCU GÖZLÜK	
3. BARET	
4. FOSFORLU İŞ KIYAFETİ	
5. ÇELİK BURUNLU AYAKKABI	
MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ	
1. METRE	
2. MARKALAMA KALEMİ	
3. BAKIR BORU KESİCİ	
4. HAVŞA AÇMA TAKIMI	
5. MUF AÇMA TAKIMI	
6. RAYBA	
7. KURBAĞACIK	
8. BORU BÜKME APARATLARI	
9. DARBELİ EL BİREYZİ VE UÇLARI	
10. DUVAR DELME KAROT VEYA PUNCH	
11. ÇEKİÇ	
12. İKİ AYAKLI MERDİVEN	
13. PARAŞÜT EMNİYET KEMERİ	
14. YILDIZ TORNAVİDA	
15. KONTROL KALEMİ	
16. PENSE	
17. ALYAN ANAHTAR TAKIMI	
18. LOKMA TAKIMI	
19. AÇIKAĞIZLI VE YILDIZ ANAHTAR TAKIMI	
20. SU TERAZİSİ	
21. 9/ 12/18/24 BTU KLİMA İÇ VE DIŞ ÜNİTE	
SINAV SARF MALZEME LİSTESİ	**ADET**
1. İZOLASYON MALZEMESİ	**10m**
2. İZOLASYON DEKORATİF BANTI	**1**
3. KLİMA MONTAJ SETİ (Bakır boru ve Drenaj hortumu)	**1**
4. DUVAR GEÇİŞ PARÇASI	**1**

- **Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.**
- **Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.**